Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)

Angiographie radionucléidique à l'équilibre et au premier passage — d'après le cours du Pr Sahraoui (« +++ »)

À RETENIR

- **MUGA** = acquisition multi-gated ; **ERNA** = angiographie radionucléidique à l'équilibre ; technique de **référence pour la FEVG**.
- MRP : **GR marqués au ^{99m}Tc** ; in vivo : **2–3 mg** de pyrophosphate stanneux puis ^{99m}Tc **15–30 min** après, dans un autre site ; in vivo modifié : rendement de marquage **> 85 %**.
- Activité : adulte 70 kg **550–1100 MBq (20–40 mCi)** ; enfant **7–15 MBq/kg**.
- Acquisition **5 min** après l'injection, synchronisée à l'ECG, cycle divisé en **16 (ou 32)** intervalles, matrice **64 × 64**, collimateur BEHR, **400 kcoups**/image (**600 kcoups** si analyse de Fourier).
- Incidence **OAG ≈ 45°** (meilleure séparation septale) + inclinaison craniale **5–15°** ; onde R ≥ **3 ×** l'amplitude de T/P.
- Fenêtre de **10–20 %** sur l'histogramme RR ; jusqu'à **10–15 %** de cycles irréguliers acceptables pour la fonction systolique VG.
- **FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF)** ; normale **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress ; FEVD **48–70 %**.
- PFR **> 2,5 VTD/s** ; TPFR **< 180 ms**.
- Dosimétrie **≈ 5 mSv**.
- Premier passage : bolus **< 5 s**, images de **40–50 ms** pendant **30–60 s** → FEVD, FEVG, rapport Qp/Qs.

I. Introduction

- **Ventriculographie isotopique** : examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration d'un MRP (GR marqués au ^{99m}Tc ou colloïdes technétiés) permettant l'évaluation de la fonction cardiaque avec mesure précise de la FEVG.
- Communément appelée :
  - **MUGA** : acquisition multi-gated (« multi-access ») ;
  - **ERNA** : angiographie radionucléidique à l'équilibre (= angioscintigraphie).
- Transformée de Fourier ⇒ harmonique ⇒ courbe activité/temps de chaque pixel, caractérisée par son **amplitude** et sa **phase** (délai entre fin de diastole et fin de systole).

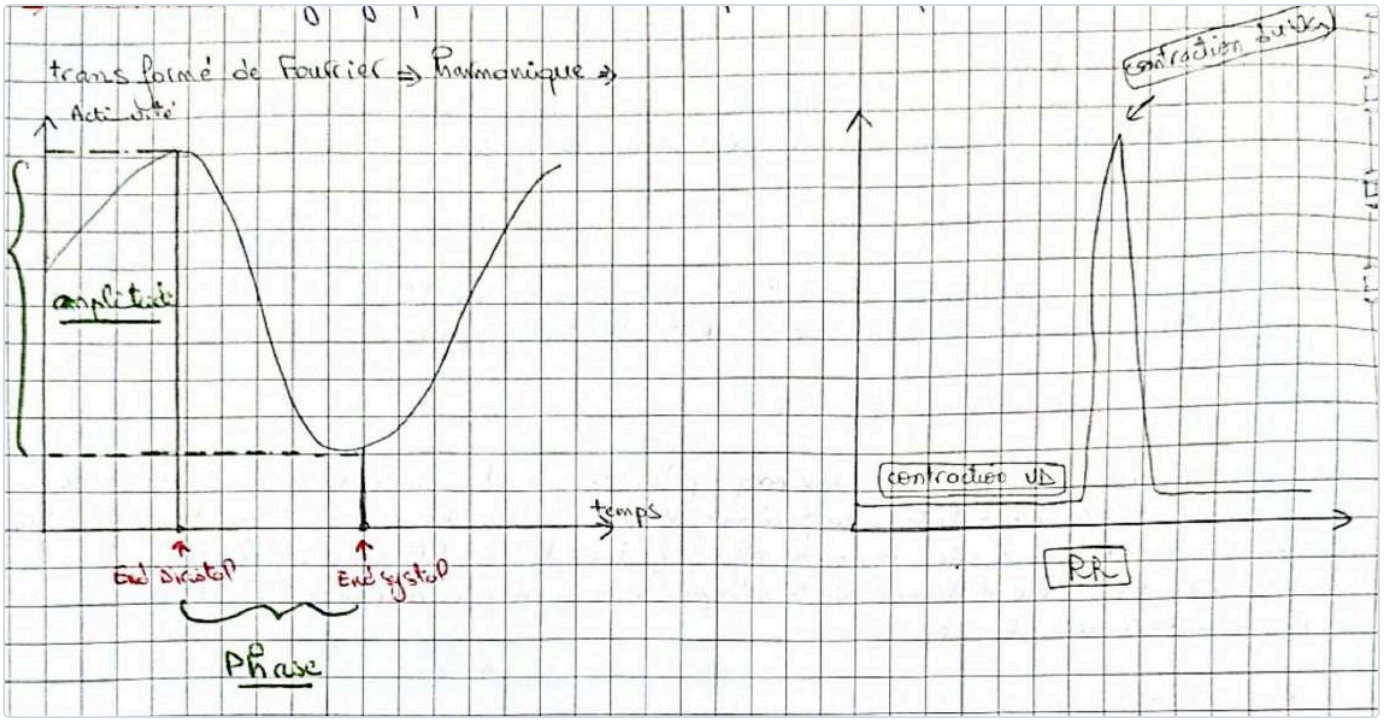


Schéma des notes : à gauche, courbe activité/temps (première harmonique de Fourier) — l'amplitude correspond à la variation d'activité entre télédiastole (End Diastole, maximum) et télésystole (End Systole, minimum), la phase au délai entre ces deux instants. À droite, histogramme de phase sur l'intervalle RR : pic étroit et élevé = contraction du VG, plateau bas = contraction du VD.

II. Indications

1. Étudier la fonction ventriculaire gauche au repos et à l'effort (technique de référence pour l'évaluation de la FEVG).
2. Évaluer le pronostic des cardiopathies.
3. Évaluer la toxicité des chimiothérapies (traitements cardiotoxiques).
4. Évaluer la tolérance des cardiopathies valvulaires.
5. Évaluer les cardiopathies congénitales.

Ce qui est possible par :

1. **Mesure de la FEVG** :
   - insuffisance cardiaque : diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique, surveillance évolutive ;
   - chimiothérapie (toxicité des **anthracyclines**) : bilan préthérapeutique, puis contrôle de la FE au cours du suivi post-thérapeutique pour adapter la PEC.
2. **Analyse de la cinétique segmentaire** des ventricules (VG ou VD) : IDM.
3. **Mesure des délais de contraction**.
4. **Ventriculographie isotopique à l'effort** : pratiquement plus utilisée.

> **Contre-indications** — Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux tests d'effort (épreuve d'effort, dobutamine).

III. Réalisation de l'examen

> **NB** — Avant toute injection, un **trouble du rythme** pouvant dégrader la qualité de l'examen doit être recherché (+++), et l'ajournement de l'examen discuté.

1. Information du patient

- Modalités, objectifs de l'examen…

2. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Indication.
- Antécédents médicaux (cardiovasculaires +++).
- Recueil des examens précédents (épreuve d'effort, ECG, échographie cardiaque, coronarographie…).
- Identification des médicaments pris ou arrêtés intentionnellement pour l'examen.
- Recherche de contre-indications à l'irradiation ou à la réalisation des techniques de stress (épreuve d'effort physique, test à la **dobutamine**).

3. Préparation du patient

- **Ventriculographie de repos** : aucune préparation nécessaire ; s'assurer d'un bon signal ECG.
- **Ventriculographie de stress** :
  - patient cliniquement et hémodynamiquement stable ;
  - à jeun pendant **3–4 h** avant l'examen (éventuelles complications liées au stress) ;
  - stress et repos réalisés de préférence dans la **même position** ;
  - patients incapables de réaliser un exercice → stimulation pharmacologique inotrope ⊕ ;
  - arrêt de tout traitement susceptible de limiter la réponse de la fréquence cardiaque (β-bloquants, inhibiteurs calciques… pendant **24 à 48 h**), après consultation du médecin traitant.

4. Précautions

- Patients présentant des troubles du rythme instables (TSV ou TV paroxystique) ou porteurs de stimulateurs (défibrillateur cardiaque) : étroite surveillance, en particulier s'ils sont soumis à un stress.
- Les effets secondaires théoriques potentiels sont liés au stress.
- Chariot de réanimation régulièrement contrôlé : défibrillateur, drogues vasoactives, matériel d'intubation.
- Si utilisation de dobutamine : antidotes — β-bloquant à action rapide et brève : **esmolol (Brévibloc)**, ainsi qu'un inhibiteur calcique injectable (**diltiazem = Tildiem**) en cas de CI aux β-bloquants.

IV. Radiopharmaceutique

A. Isotope

- Technétium : ^{99m}Tc.

B. Traceur

- Doit rester dans le **pool sanguin** et avoir une liaison stable avec le Tc : **hématies** ou albumine (les colloïdes sont peu utilisés).

a) Globules rouges marqués in vivo

- Injection IV de **2 à 3 mg** de **pyrophosphate stanneux** (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant les voies veineuses reliées à une perfusion.
- **15 à 30 min** plus tard → injection du technétium dans un site différent (bras controlatéral).
- Les GR marqués au ^{99m}Tc ont un volume de distribution proche de **4 à 7 %** du poids corporel total.
- Environ **25 %** de la dose administrée est éliminée par voie urinaire durant les premières **24 h**.

b) Globules rouges marqués in vivo / in vitro (in vivo modifié)

- **30 min** après administration au patient du pyrophosphate stanneux, on prélève un échantillon de **6 ml** de sang (avec un anticoagulant : héparine).
- Cet échantillon est mis en incubation pendant **15 min** avec le ^{99m}Tc.
- Réinjection.
- Le rendement de marquage doit être **> 85 %**.

c) Globules rouges marqués in vitro

- Méthode exceptionnellement utilisée.

Schéma récapitulatif des trois méthodes

In vivo	In vivo modifié	In vitro
2 mg de pyrophosphate stanneux IV	2 mg de pyrophosphate stanneux (PS)	Prélèvement de 10 cc de sang
20 min → injection dans le bras controlatéral	20 min → prélèvement de 6 cc de sang (héparine)	2 mg de PS
20 mCi de $^{99m}TcO_4^-Na^+$	20 mCi de ^{99m}Tc	20 min, puis 20 mCi de Tc
5 min → acquisition	15 min d'incubation → réinjection	15 min d'incubation → réinjection
	Rendement de marquage > 85 %	[illisible] (bas de page coupé)

C. Activité injectée

- Adulte de 70 kg : **550–1100 MBq (20–40 mCi)**. **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1480 MBq)*
- Enfant : **7–15 MBq/kg** (dose minimale **70–150 MBq**).
- Activité adaptée selon le poids pour une qualité d'imagerie adéquate.
- Certaines situations altèrent la fixation du ^{99m}Tc sur les GR : traitement par **héparine** ou **insuffisance rénale** → injecter plus de pyrophosphate.
- En cas d'**arythmie** : injecter plus d'activité pour ne pas allonger de manière prohibitive le temps d'acquisition.

> **À noter** — Albumine : rendement de marquage **95 %**, mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable.

Résumé du protocole (notes) : 2 mg de pyrophosphate → 30 min → 20 mCi de ^{99m}Tc → 5 min → acquisition ; ≈ 5 mSv.

V. Acquisition

A. Délai

- **5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.

B. Principe

- Acquisition statique **synchronisée à l'ECG**.
- Division du cycle cardiaque en plusieurs intervalles égaux (**16 ou 32**, « gates »).
- À chaque intervalle correspond une image.
- Image somme obtenue par accumulation du signal sur plusieurs cycles cardiaques ⇒ visualisation en boucle → image cinétique.

C. Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; collimateur **haute résolution basse énergie** (BEHR).
- Matrice **64 × 64**.
- Une meilleure résolution spatiale = meilleure analyse segmentaire → fonction globale du ventricule.
- **16 images/cycle** en général = **400 kcoups** ; **32 images** pour étudier la fonction diastolique.
- Si analyse de Fourier : **600 kcoups**.

D. Incidences

- **OAG** : bonne séparation des 2 cavités ventriculaires → mesure fiable de la FEVG.
- **OAD** : pour le VD.
- L'incidence idéale doit être recherchée (septum ± vertical, proche de **45°**) + inclinaison craniale de **5 à 15°** (séparation oreillettes/ventricules).
- Autres incidences, pour étudier la contractilité segmentaire de l'ensemble des parois : **antérieure** (paroi antérolatérale et apex) ; **profil gauche** (parois inférieure et postérieure).
- **Tomographie** : **8 à 16** intervalles par cycle RR, 180°, 32 pas de **50 à 60 s**/pas, matrice 64 × 64, collimateur LEHR ou LEGP.

E. Synchronisation ECG

- Monitoring par **3 électrodes**, placées soigneusement de telle sorte que l'**onde R** marque le **début du cycle**, soit **positive**, et que son amplitude soit au moins **3 fois** celle des ondes T ou P.
- Certains dispositifs ne reconnaissent les QRS que lorsqu'ils sont positifs → si QRS négatif et assez ample, il suffit d'inverser les électrodes.
- Une fenêtre de **10 à 20 %** sur l'histogramme des fréquences est recommandée (récapitulatif : fenêtre de 20 %, soit RR ± 10 %), modifiable en fonction de la fréquence cardiaque et de l'importance de l'arythmie.
- Arythmies avec cycles de longueur variable (FA, ESV, PM…) : évaluation de la fonction cardiaque moins précise.
- Si l'objectif est d'évaluer la fonction systolique du VG, on peut accepter jusqu'à **10 à 15 %** de cycles irréguliers.

F. Examen de stress

- Collimateur basse énergie tout usage ou haute sensibilité (favoriser la sensibilité).
- Stress physique (bicyclette) ou pharmacologique (dobutamine).
- Même position du patient au stress et au repos.
- Acquisitions à chaque niveau de stress :
  - une acquisition de **2 à 3 min** par niveau, une fois la fréquence cardiaque stable (**1 min** après le début du nouveau niveau) ;
  - il est souhaitable de prolonger le dernier niveau de stress → bonne statistique de comptage ;
  - il est souhaitable de réaliser une dernière acquisition (**2 à 3 min**) pendant la récupération.

G. Contrôle de qualité

- **Mode ciné** : perte de données due à un mauvais couplage ECG, trouble du rythme, mauvais marquage, faible comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque…
- **Histogramme** de la longueur R-R des cycles utilisés : objective l'apparition de troubles du rythme au cours de l'acquisition.

VI. Traitement des images

A. Courbe temps-activité du VG

1. La plupart des paramètres de fonction ventriculaire sont obtenus à partir de la courbe temps-activité du VG.
2. Courbe obtenue par détermination manuelle ou automatique des ROI.
3. Dans tous les cas, éviter d'inclure l'activité de l'OG.
4. **Bruit de fond** : ROI tracée à **5–10 mm** du bord du VG en fin de systole, d'une taille équivalente à un quart de la circonférence du VG, n'incluant pas l'OG, la rate, l'aorte, le VG ni l'estomac (récapitulatif : en télésystole, sans OG, aorte, rate, estomac). **[à vérifier]** *à vérifier : « VG » est bien écrit, mais la ROI de BDF borde le VG — il s'agit vraisemblablement du VD*

B. Fraction d'éjection

FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF), soit [(Act TD − BDF) − (Act TS − BDF)] / (Act TD − BDF) ; TD = coups télédiastoliques, TS = coups télésystoliques.

C. Cinétique segmentaire

- Analyse visuelle des images acquises en 2 ou 3 incidences ; les images composites en mode ciné doivent contenir au moins **16 images**.
- Images de phase et d'amplitude : issues de la **première harmonique** de l'analyse de Fourier (parfois d'harmoniques supérieures).
- Analyse régionale de la FE (VG divisé en **6 à 8** sous-régions) : aide supplémentaire à l'analyse visuelle de la paroi du VG.

D. Paramètres systoliques du VG

- **Débit d'éjection maximal** = « peak ejection rate » (**PER**) : pente de la courbe temps-activité du VG, exprimée en unités de volume/unité de temps (VTD/s) ; peut amplifier le bruit → filtrer la courbe au préalable.
- Pour déterminer le pic d'éjection → acquérir **32 images**.
- Le PER dépend de la fréquence cardiaque au stress → peu fiable ; en pratique remplacé par la FEVG.

E. Paramètres diastoliques du VG

- Requièrent une acquisition de très bonne qualité.
- **Débit de remplissage maximal** = « peak filling rate » (**PFR**) : pente de la courbe activité/temps (VTD/s) ; normal **> 2,5**.
- **TPFR** (temps jusqu'au PFR) : **< 180 ms**.
- Paramètre dépendant des paramètres systoliques ; souvent rapporté à ceux-ci : PFR/PER et PFR/FEVG.

F. Volumes du VG

- Calculables par des méthodes basées sur l'activité ou des méthodes géométriques.
- Il est conseillé d'utiliser les méthodes basées sur l'activité (ROI +++).

G. Paramètres du VD

- Mêmes paramètres que pour le VG ; résultats moins fiables (difficulté de séparation des cavités ventriculaires).

H. Affichage des images

- Échelle de gris ou échelle de couleur à transition progressive.

VII. Interprétation des résultats

Élément	Contenu
A. Morphologie cardiaque	Visuellement : morphologie, orientation, volume des cavités, cinétique des parois, largeur de la silhouette cardiaque.
B. FEVG (fonction systolique VG)	Évaluée visuellement et confrontée à la FE calculée (méthodes manuelles ou automatiques). Normale : **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress (récapitulatif : 55–85 % au stress).
C. Fonction diastolique VG	Évaluée quantitativement sur la courbe activité/temps (insuffisance cardiaque avec anomalie de remplissage, cardiomyopathie hypertrophique).
D. Fonction systolique VD	FEVD : **48–70 %** ; application clinique limitée (superposition des structures en planaire).
E. Cinétique segmentaire VG et VD	Localisation : antérieure, latérale, septale, inférieure (VG) ; paroi libre, apicale, régions tricuspidienne et infundibulaire (VD). Sévérité : **hypokinésie, akinésie, dyskinésie**.
F. Images de stress	Comparer repos et stress en mode ciné (modification de taille, de cinétique et de FE).
G. Études antérieures	Comparer avec les études précédentes et vérifier que les logiciels de calcul sont similaires.
H. Anomalies extracardiaques	Les foyers de fixation extracardiaque doivent être mentionnés.

VIII. Artéfacts et sources d'erreurs

- Marquage des GR de qualité médiocre (insuffisance rénale chronique, chimiothérapie…), faible rendement de marquage, extravasation.
- Mauvaise incidence : séparation inadéquate du VG ; ROI mal placée.
- Mauvais couplage avec l'ECG.
- Troubles du rythme / variation importante de la fréquence cardiaque.
- Faible statistique de comptage.
- Traçage erroné des ROI.

> **Dosimétrie** : **≈ 5 mSv**.

IX. Angiographie au premier passage (FE +++)

1. Principe

- Analyse du 1er passage d'un bolus radioactif :
  - dans les cavités cardiaques : mesure de la **FEVD** et de la FEVG ;
  - dans les poumons : rapport **débit pulmonaire / débit systémique** (shunts).

2. Protocole

- Injection IV en bolus (**< 5 s**) suivie de **10 cc** de sérum physiologique.
- Radiotraceurs :
  - vasculaires (étude des shunts) : albumine-^{99m}Tc, GR-^{99m}Tc, colloïdes-Tc ;
  - technétiés : MIBI-^{99m}Tc, Myoview-^{99m}Tc, TcO_4^-, DTPA-^{99m}Tc.
- Acquisition :
  - face antérieure ou légèrement OAD → VG, ou OAG → VD, avec une inclinaison de **5 à 15°** (récapitulatif : OAG ou OAD + 15°) ;
  - collimateur haute sensibilité ou tout usage ;
  - images consécutives de **40–50 ms** en mode liste, pendant **30 à 60 s** après l'injection (récapitulatif : 50 ms pendant 1 min).

3. Traitement des images

- Pour chaque ventricule : sommation des cycles correspondant au passage du bolus dans le ventricule.
- Sur le cycle sommé : ROI en systole et en diastole + zone de bruit de fond.
- **FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF)**.

4. Avantages

- Une activité de **10 mCi** suffit : **3 injections**, donc 3 mesures consécutives possibles (stress, repos, récupération).
- Bruit de fond faible.
- Bonne séparation des structures cardiaques, en particulier pour le VD.
- Peut précéder un autre examen : TSM, angioscintigraphie à l'équilibre.

5. Inconvénients

- Difficultés techniques de l'injection en bolus.
- « Streaming » du VD.

6. Mesure du rapport débit pulmonaire / débit systémique

- Dans les cardiopathies congénitales avec shunt gauche–droite.

X. À noter

1. Étude de phase et d'amplitude

- Analyse de la radioactivité dans chaque pixel (Fourier) :
  - **phase** : délai au bout duquel le pixel se vide (activité minimale) ;
  - **amplitude** : amplitude de la diminution de cette radioactivité.
- **Image de phase** : pixels de même couleur = phases identiques → différencier les structures cardiaques, identifier les zones de contraction asynchrones (**BBG**, **anévrisme du VG**…).
- **Image d'amplitude** : pixels de même couleur = amplitude de diminution du signal équivalente → identifier les parois avec amplitude de contraction diminuée (**IDM**).

2. Index de régurgitation

- Apprécie l'importance des fuites valvulaires et des shunts gauche–droite.

- OAG + inclinaison craniale de **5–15°** ; FEVG – FEVD.
- Index = rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules, chacun = (Act max − BDF) − (Act min − BDF).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que signifient MUGA et ERNA ?	Acquisition multi-gated ; angiographie radionucléidique à l'équilibre.
2. Décrire le marquage in vivo des GR.	2–3 mg de pyrophosphate stanneux IV, puis 15–30 min après ^{99m}Tc dans un autre site (bras controlatéral).
3. Rendement de marquage exigé en in vivo modifié ?	> 85 %.
4. Activité injectée chez l'adulte et l'enfant ?	550–1100 MBq (20–40 mCi) ; 7–15 MBq/kg.
5. Paramètres d'acquisition de l'ERNA ?	5 min après injection, synchronisée ECG, 16 (32) images/cycle, 64 × 64, BEHR, 400 kcoups (600 si Fourier), OAG 45° + 5–15° craniale.
6. Formule de la FEVG et valeurs normales ?	(TD − TS)/(TD − BDF) ; 50–80 % au repos, 56–86 % au stress.
7. Valeurs normales de PFR et TPFR ?	PFR > 2,5 VTD/s ; TPFR < 180 ms.
8. Avantages de l'angiographie au premier passage ?	10 mCi suffisent (3 mesures), BDF faible, bonne séparation du VD, peut précéder un autre examen.